Propriedades

A probabilidade tem propriedades análogas as propriedades de conjuntos. Segue algumas

a) $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$ b) $A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cap \Omega = A$ c) $A \cap A^C = \emptyset$ d) $A \cup \emptyset = A, \quad A \cup \Omega = \Omega$	e) $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ f) $\emptyset^C = \Omega, \quad \Omega^C = \emptyset$ g) $A \cup A^C = \Omega$ h) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Exemplo 6.23:

Considerando um experimento aleatório e os eventos A e B associados, tais que P(A) = ½ , P(B) = 1/3 e P(A ∩ B)= ¼. Então temos:

a) P(A') = 1 – P(A) = 1 – ½ = ½;
b) P(B') = 1 – P(B) = 1 – 1/3 = 2/3;
c) P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) = ½ + 1/3 – ¼ = 7/12
d) P(A' ∩ B') = P[(A ∪ B)'] = 1 – P(A ∪ B) = 1 – 7/12 = 5/12
e) P(A' ∪ B') = P[(A ∩ B)'] = 1 - P(A ∩ B) = 1 – 1/4 = ¾

PROBABILIDADE CONDICIONAL

Consideremos B um evento qualquer em um espaço amostral S, com P(B)>0. Probabilidade condicional é a probabilidade de o evento A ocorrer, uma vez que B tenha ocorrido, e é dado por:

P(A|B)

E definida como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Com P(B) ≠ 0

Se P(B) = 0 não existe P(A|B)

Isso significa que a ocorrência do evento A está vinculada ou condicionada à ocorrência do evento B.

Para três eventos A, B e C, teremos

$$P(C|A \cap B) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B)}, \quad com\ P(A \cap B) \neq 0$$

Exemplo 6.24:

Componentes complexos são montados em uma fábrica que usa duas linhas de montagem diferentes: A e B. A linha A usa equipamentos mais antigos que B, de forma que é mais lenta e um pouco menos confiável. Suponha que, em determinado dia, a linha A tenha montados 8 componentes, dos quais dois foram identificados como defeituosos (D) e 6 como não defeituosos (D*), ao passo que a linha B produziu 1 defeituoso e 9 não defeituosos. Se o componente escolhido tiver defeito, o evento D terá ocorrido, de forma que este deve ser um dos três defeituosos fabricados. Como esses três componentes são igualmente prováveis entre si após a ocorrência de B, então a probabilidade de que esse tenha sido produzido por A será:

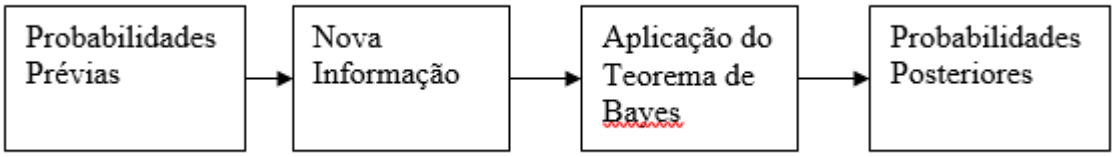
$$P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{2/18}{3/18} = \frac{2}{3}$$

TEOREMA DE BAYES

O Teorema de Bayes relaciona probabilidades a posteriori P(A|B) com probabilidades a priori dadas P(A) e condicionais . Através da "regra de Bayes", é possível saber a probabilidade P(A|B) quando se conhece a probabilidade de P(B|A), conforme segue:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

O objetivo aqui é responder à seguinte questão: **qual é a probabilidade de que o evento A tenha ocorrido, visto que o evento B acabou de ocorrer?** Essa probabilidade é simbolizada por P(A|B). P(A) e P(B) são as probabilidades a priori de A e B, ou seja, o que já se conhece antes de implementar a condição com um novo conhecimento sobre a situação. Essa condição de novas evidências implica em novas probabilidades, conhecidas como probabilidades a posteriori: P(A|B) e P(B|A), que é a probabilidade de observar B dada a ocorrência de A (indica a compatibilidade dos elementos com a hipótese/evento A dado).



Pode-se generalizar a fórmula para mais de um evento A. Considere os eventos A_1, A_2, …, A_k mutuamente exclusivos, cuja união é todo o espaço amostral de um experimento, e o evento B com probabilidade diferente de zero:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{x=1}^{k} P(B|A_x) \cdot P(A_x)}$$

Exemplo 6.25:

Vamos imaginar que um casal tenha dois filhos e queremos saber a probabilidade das duas crianças serem do sexo masculino, sabendo que um deles é menino.

Antes de qualquer outra coisa, precisamos fazer a definição de alguns eventos e das probabilidades. Primeiramente, definiremos os eventos:

- A: os dois filhos são do sexo masculino (evento desejado)
- B: apenas um dos filhos é do sexo masculino (evento dado)

Agora que os eventos foram definidos, teremos que fazer a definição de algumas das probabilidades para então fazermos o cálculo:

- P(A): probabilidade para que os filhos sejam do sexo masculino
    - P(B): probabilidade para que apenas um dos filhos seja menino

Se fizermos alguns cálculos simples concluímos que a probabilidade dos dois filhos serem meninos é de 1/4.

A probabilidade de uma das crianças ser menino é 1/2.

A partir daí, teremos que a probabilidade para que uma das crianças seja um menino é de 3/4.

Outra conclusão que podemos chegar é com relação a P(B/A). Nesse caso, a probabilidade de um dos filhos ser menino sabendo que os dois são do sexo masculino é 1.

- A partir daí temos os seguintes dados:
- P(A) = 1/4
- P(B) = 3/4
- P(B|A) = 1

Ao aplicar esses dados na fórmula do Teorema de Bayes teremos:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{1 \cdot 1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Exemplo 6.26:

Imagine que o teste de mamografia possui o seguinte comportamento:

- 9,6% das mamografias são capazes de detectar o câncer quando a doença não existe (ou seja, a porcentagem do resultado negativo dado corretamente é de 90,4%)
- 80% das mamografias acertam ao detectar o câncer quando a doença existe (sua margem de falha é de 20%)
- 1% das mulheres estão com o câncer de mama (quer dizer que 99% das mulheres não possuem essa doença)

Mas o que essas informações significam? De acordo com ela, dentre as mulheres que fazem esse exame, 9,6% delas têm chance de testarem positivo, enquanto que 90,4% irão testar negativo.

Das mulheres que têm câncer de mama, 80% testarão positivo para a doença, enquanto que 20% testarão negativo.

Dentre a população feminina, 1% das mulheres estão acometidas com esse tipo de câncer, enquanto que 99% não a possuem.

Agora que tivemos acesso a essas informações e a compreendemos, imaginemos que você ou alguém próximo a você fez a mamografia.

O resultado do teste foi positivo. Quais as reais chances desse resultado condizer com a realidade, ou seja, de realmente ter câncer?

Para chegarmos a essa resposta precisaremos calcular a probabilidade utilizando o Teorema de Bayes.

Vamos estabelecer os dados e fazer os cálculos:

- P(A) = probabilidade para ter o câncer (1%)
- P(B|A) = probabilidade do teste dar positivo (B) já que tem o câncer (A). A chance do positivo ser verdadeiro é 80%
- P(A|B) = probabilidade de ter a doença (A) sendo que o teste apresentou valor positivo (B)
- P(AC) = probabilidade da pessoa não ter a doença (99%)

- P(B|AC) = probabilidade do resultado do exame ser positivo (B) e a pessoa não ter a doença (AC) que corresponde a 9,6%

Essas duas possibilidades correspondem a P(B/A) e P(B/AC). Dessa forma, teremos que P(B) será:

$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^C) \cdot P(A^C)$$

A fórmula de Bayes fica dessa maneira:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^C) \cdot P(A^C)}$$

Substituindo os valores:

$$P(A|B) = \frac{0{,}80 \cdot 0{,}01}{0{,}80 \cdot 0{,}01 + 0{,}096 \cdot 0{,}99} = 0{,}0776$$

Isso quer dizer que a probabilidade da mulher está com câncer após a mamografia ter apresentado o resultado positivo é de 7,8%.

Para chegar a esse valor foi preciso fazer um cálculo com todas as possibilidades do teste dar positivo.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

Em um experimento, estamos interessados em determinada característica dos resultados que poderão ocorrer. Assim como na Estatística Descritiva usam-se as escalas para transformar em números as características dos elementos da amostra, na realização de um experimento também se deve ter um valor numérico para representar a característica cuja probabilidade de ocorrência quer-se saber.

Represente-se por *x* esse valor numérico, cujo valor depende do resultado da experiência; como *x* associa um resultado a um número, *x* é uma *função* cujo domínio de definição é o conjunto de resultados e cuja imagem é o conjunto dos números reais. *x* é definido no espaço amostral associado à experiência física na qual o resultado de qualquer prova é incerto e, por essa razão, depende do acaso. Essa função *x* é conhecida pelo nome de ***variável aleatória****. Isso equivale a descrever os resultados de um experimento aleatório por meio de números em vez de palavras, possibilitando mais fácil tratamento matemático.

Desse modo, no cálculo de probabilidades estudam-se as variáveis aleatórias e calculam-se as probabilidades associadas a elas, e uma medida de probabilidade é associada ao espaço amostral por meio da variável aleatória x; essa medida pode ser um número, uma área ou mesmo um volume.

Assim como na Estatística Descritiva, se construiu uma tabela de frequências sem perda de informação, na qual uma frequência absoluta (e também uma frequência relativa) é associada a cada valor, pode-se fazer o mesmo com relação ao cálculo das probabilidades, originando uma tabela que associa a cada valor a sua probabilidade de ocorrência, tabela denominada distribuição de probabilidade.

*Embora universalmente aceita, a expressão não é adequada, porque x não é variável e sim uma *função*; além disso, o *resultado* é aleatório, mas não o(s) valor(es) dessa função. Vê-se que não é nem variável, nem aleatória.

Os modelos de distribuição de probabilidade apresentam características específicas conforme as variáveis aleatórias numéricas sejam **discretas** ou **contínuas**.

Para se construir uma tabela de distribuição de probabilidades, considera-se o seguinte exemplo:

Exemplo 6.27: Em um processo de fabricação de um semicondutor, duas pastilhas de um lote são testadas. Cada pastilha é classificada como *aprovada* ou *reprovada*. Uma pastilha tem 80% de probabilidade de ser aprovada em um teste e, em um experimento, três pastilhas são testadas. Supondo que cada pastilha é independente uma da outra, estabelece-se a distribuição de probabilidade do número x de pastilhas que são aprovadas. Associando-se cada resultado a um determinado número, observa-se a tabela a seguir, na qual R significa pastilha reprovada e A, aprovada.

Resultado elementar	**x**
AAA	3
AAR	2
ARA	2
RAA	2
ARR	1
RAR	1
RRA	1
RRR	0

O número 3 é associado ao elemento RRR. Como existe uma chance de 80% de o equipamento ser reprovado em cada teste, então 0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 = 51,2% é a probabilidade de ocorrerem as três reprovações. Dessa maneira, tem-se:

Resultado elementar	**x**	**Probabilidade P(x)**
AAA	3	0,8 x 0,8 x 0,8 = 0,512 = 51,2%
AAR	2	0,8 x 0,8 x 0,2 =0,128 = 12,8%
ARA	2	0,8 x 0,2 x 0,8 =0,128 = 12,8%
RAA	2	0,2 x 0,8 x 0,8 = 0,128 = 12,8%
ARR	1	0,8 x 0,2 x 0,2 = 0,032 = 3,2%
RAR	1	0,2 x 0,8 x 0,2 = 0,032 = 3,2%
RRA	1	0,2 x 0,2 x 0,8 = 0,032 = 3,2%
RRR	0	0,2 x 0,2 x 0,2 = 0,008 = 0,8%

A partir desses resultados, determina-se a distribuição de probabilidades da variável aleatória x, número de pastilhas aprovadas no teste.

x	**Probabilidade P(x)**
0	0,8% = 0,008
1	9,6% = 0,096 = 0,032 + 0,032 + 0,032
2	38,4% = 0,384 = 0,128 + 0,128 + 0,128
3	51,2% = 0,512
Total	**100,0% = 1,000**

Definição:

Para uma variável aleatória discreta X, com valores possíveis x_1, x_2, ... , x_n, a **função de probabilidade** é

$$f(x_i) = P(X = x_i)$$

f(x) é definida como uma probabilidade e $f(x_i) \geq 0$ para todo x_i e $\sum_{i=1}^{n} f(xi) = 1$

Exemplo 6.28: Uma variável aleatória *x* pode assumir seis valores: 0, 1, 3, 9, 81 e 243. Sua distribuição de probabilidades é mostrada abaixo:

x	0	1	3	9	81	243
f(x)	0,01	0,05	0,44	---	0,05	0,01

a) Qual o valor de P(x = 9)?

b) Qual a probabilidade de x ser 1 ou 3?

c) Qual a probabilidade de x ser maior que 3 (P(x>3))?

d) Qual o valor de P(x ≤ 1)?

MÉDIA E VARIÂNCIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES

A média e a variância da distribuição de probabilidades são dadas, respectivamente, por:

$$\mu = \sum[x \cdot f(x)]$$

$$\sigma^2 = \sum[(x - \mu)^2 \cdot f(x)] \quad \text{ou} \quad \sigma^2 = \sum[x^2 \cdot f(x)]$$

Exemplo 6.29: Para o exemplo 6.28, a média e a variância de reprovações são:

x	**f(x)**	**x . f(x)**	**x^2**	**x^2 . f(x)**
0	0,008	0,000	0	0,000
1	0,096	0,096	1	0,096
2	0,384	0,768	4	1,536
3	0,512	1,536	9	4,608
Total	**1,000**	**2,400**	**14**	**6,240**

Média: $\mu = E(X) = \sum[x \cdot f(x)] = 2{,}4$ reprovadas

Variância: $\sigma^2 = V(X) = \sum[(x - \mu)^2 \cdot f(x)] = 6{,}24$ reprovadas² → desvio padrão: 2,50 reprovadas

Exemplo 6.30: O número de mensagens enviadas por hora, através de uma rede de computadores, tem a seguinte distribuição:

x	10	11	12	13	14	15
f(x)	0,08	0,15	0,30	0,20	0,20	0,07

Determine a média e o desvio padrão do número de mensagens enviadas por hora.

$E(X) = 10(0{,}08) + 11(0{,}15) + 12(0{,}30) + 13(0{,}20) + 14(0{,}20) + 15(0{,}07) = 12{,}5$

$V(X) = 10^2(0{,}08) + 11^2(0{,}15) + 12^2(0{,}30) + 13^2(0{,}20) + 14^2(0{,}20) + 15^2(0{,}07) - 12{,}5^2 = 1{,}85$

$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{1{,}85} = 1{,}36$

DISTRIBUIÇÃO DISCRETA OU DESCONTÍNUA DE PROBABILIDADE

As distribuições descontínuas de probabilidades envolvem variáveis aleatórias relativas a dados que podem ser *contados*, como o número de ocorrências por amostra, ou o número de ocorrências por unidade num intervalo de tempo, de área, ou de distância.

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DISCRETA

A variável aleatória discreta mais simples é aquela que assume um número finito de valores possíveis, cada um com igual probabilidade.

Exemplo 6.31: Ao lançarmos um dado não viciado, a probabilidade de cair qualquer face é sempre igual a 1/6.

x	1	2	3	4	5	6
f(x)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Usa-se o termo "binomial" para designar situações em que os resultados de uma variável aleatória podem ser agrupados em duas classes ou categorias.

As principais propriedades da distribuição binomial são:

- há *n* observações ou provas idênticas;
- cada prova tem dois resultados possíveis, usualmente chamados "**sucesso**" e "**falha**" (insucesso ou fracasso), sem a obrigação de que um sucesso seja um resultado desejável;
- as probabilidades *p* de sucesso e *(1 – p)* de falha permanecem constantes em todas as provas e são complementares;
- os resultados das provas são independentes uns dos outros.

O fenômeno estudado que segue uma distribuição binomial é o que trata da quantidade de "sucessos" observados em uma amostra. Conhecendo a quantidade *n* de observações contidas na amostra e a probabilidade *p* de "sucesso", a distribuição binomial é representada pela seguinte equação:

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!.(n-x)!} \; . \; p^{x}.(1-p)^{(n-x)}$$

Onde:

P(x) = probabilidade de que sejam observados x sucessos, dados n e p

x = quantidade de sucessos da amostra (varia de zero a n)

n = tamanho da amostra

p = probabilidade de sucesso

(1-p) = probabilidade de falha

Pode-se escrever, ainda:

$$P(X = x) = C_{n,x} \ . \ p^x .(1-p)^{(n-x)}$$

onde $C_{n,x}$ é a combinação de n elementos, agrupados x a x.

Em termos de função:

$$f(x) = \binom{n}{x} \ . \ p^x .(1-p)^{(n-x)}$$

Sendo *x* = 0, 1, 2, ..., *n*

Exemplo 6.32: Aplicando a fórmula da probabilidade binomial, determine a probabilidade de obter 3 estudantes canhotos em uma turma de 15 estudantes, dado que 10% da população são canhotos.

Há muitos exemplos de variáveis aleatórias que podem ser classificadas como variáveis binomiais: respostas a um teste tipo V ou F, respostas do tipo sim ou não a um questionário, produtos manufaturados classificados como perfeitos ou defeituosos. Além disso, variáveis com resultados múltiplos podem frequentemente ser tratadas como binomiais, quando apenas um resultado tem interesse. Pode haver bolas de cinco cores em uma urna, mas se nosso interesse é apenas na extração de uma bola verde, as bolas podem classificar-se como verdes e não-verdes.

Exemplo 6.33: Um fabricante de mesas de bilhar suspeita que 2% de seu produto apresenta algum defeito. Se tal suspeita é correta, determine a probabilidade de que, numa amostra de nove mesas:

a) não haja mesa defeituosa.
b) haja ao menos uma defeituosa;

Exemplo 6.34: Se a probabilidade de que um possível cliente realize uma compra é 0,20, então a probabilidade de um vendedor que visita 15 clientes presumíveis realizar menos do que 3 vendas é:

Exemplo 6.35: Uma amostra de ar tem 5% de probabilidade de conter certa molécula rara. Considerando que as amostras são independentes com relação à presença da molécula rara, qual a probabilidade de que nas próximas 9 amostras, no máximo 1 contenha tal molécula.

MÉDIA E VARIÂNCIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

$$\mu = n \cdot p$$

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$$

Observação: A fórmula da média tem um significado intuitivo. Se examinássemos 100 nascimentos, esperaríamos 50 meninos, e n . p é 100 . (1/2) = 50.

Exemplo 6.36: A partir do exemplo 6.32, tem-se:

$\mu = n \cdot p = 15 \cdot 0{,}1 = 1{,}5$ canhoto

$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = 15 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 1{,}35$ canhoto² → $\sigma = 1{,}16$ canhoto

Devemos interpretar os resultados para determinar se 4 canhotos é um resultado que pode ocorrer facilmente.

Estimam-se os valores mínimos e máximos da seguinte forma:

Mínimo ~ média – 2 x desvio padrão = 1,35 – 2 x 1,16 = - 0,97

Máximo ~ média + 2 x desvio padrão = 1,35 + 2 x 1,16 = 3,67

A regra indica que os valores típicos estão entre 0 e 3,67. Logo, 4 canhotos dentre os 15 estudantes não parece um resultado unicamente ao acaso.

EXERCÍCIOS

1) Suponha que, em um experimento binomial, uma prova se repita n vezes. Determine a probabilidade de x sucessos, dada a probabilidade p de sucesso em uma prova. Utilize os valores dados de n, x e p e a fórmula ou a tabela de probabilidade binomial.

a) n = 3 , x = 2, p = ¼
b) n = 6 , x = 2, p = 1/3
c) n = 10 , x = 4, p = 0,35
d) n = 8 , x = 1, p = 0,05

2) Dos estudantes de uma faculdade, 41% fumam cigarro. Escolhem-se seis ao acaso para darem sua opinião sobre o fumo.
a) determine a probabilidade de nenhum dos seis ser fumante.
b) determine a probabilidade de todos os seis fumarem.
c) determine a probabilidade de ao menos a metade dos seis ser fumante.

3) Um revendedor de automóveis novos constatou que 80% dos carros vendidos são devolvidos ao departamento mecânico para corrigir defeitos de fabricação, nos primeiros 25 dias após a venda. De 11 carros vendidos num período de 5 dias, qual é a probabilidade de que:
a) todos voltem dentro de 25 dias para reparo?
b) só um não volte?

4) Suponha que 8% dos cachorros-quentes vendidos num estádio de futebol sejam pedidos sem mostarda. Se sete pessoas pedem cachorro-quente, determine a probabilidade de que:
a) todos queiram mostarda.
b) apenas um não a queira.

5) Suponha que 40% dos empregados horistas de uma grande empresa estejam a favor da representação sindical e que se peça uma resposta anônima a uma amostra aleatória de 10 empregados. Qual a probabilidade de estarem a favor da representação sindical:
a) a maior parte dos que responderam?
b) menos da metade dos que responderam?

6) Determine as probabilidades do problema 5 no caso de 60% dos empregados estarem a favor da representação sindical.

7) Existe 90% de probabilidade de que um certo tipo de componente se comporte de maneira adequada sob condições de elevadas temperaturas. Se o dispositivo em questão tem quatro de tais componentes, determinar a probabilidade de cada um dos seguintes eventos:
a) todos os componentes se comportam de forma adequada e, portanto, o dispositivo funciona.
b) o dispositivo não funciona porque falha um dos quatro componentes.
c) o dispositivo não funciona porque falha um ou mais dos componentes.

8) Suponha que haja uma probabilidade de 0,60 de um carro furtado em certa cidade ser recuperado. Calcular as probabilidades
a) de no máximo três dentre 10 carros furtados serem recuperados.
b) de no mínimo sete dentre 10 carros furtados serem recuperados.

9) Se há 0,05 de probabilidade de ocorrer um acidente sério em certo cruzamento em um dia útil, qual é a probabilidade de ocorrência de um acidente sério naquele local em pelo menos três dentre 20 dias úteis?

RESPOSTAS

1) a) 0,141	b) 0,329	c) 0,238	d) 0,279
2) a) 0,0422	b) 0,0048	c) 0,4764	
3) a) 0,086	b) 0,236		
4) a) 0,558	b) 0,340		
5) a) 0,166	b) 0,633		
6) a) 0,633	b) 0,166		
7) a) 0,656	b) 0,293	c) 0,344	
8) a) 0,055	b) 0,382		
9) 0,076			
10) a) 1164 e 5,9	b) Sim	c) Não	

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

A distribuição de Poisson tem dupla importância: uma como modelo probabilístico para inúmeros fenômenos aleatórios nas mais diversas áreas, e outra, como uma aproximação da distribuição binomial, esta difícil de calcular quando *n* é grande.

A distribuição de Poisson é útil para descrever as probabilidades do número de ocorrências num campo ou num intervalo contínuo (em geral tempo ou espaço). Eis alguns exemplos de variáveis que podem ter como modelo a distribuição de Poisson:

- Defeitos por centímetro quadrado.
- Acidentes por dia.
- Número de chamadas telefônicas recebidas por uma central durante 5 minutos.
- Número de peças defeituosas num dia de operação.
- Número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana.
- Número de falhas por m² numa chapa de aço.

Note-se que a unidade de medida (tempo, área) é contínua, mas a variável aleatória (número de ocorrências) é discreta. Além disso, as *falhas* não são contáveis. Não é possível contar os acidentes que *não* aconteceram, nem tão pouco o número de chamadas que não foram feitas, nem o número de defeitos que *não* ocorreram.

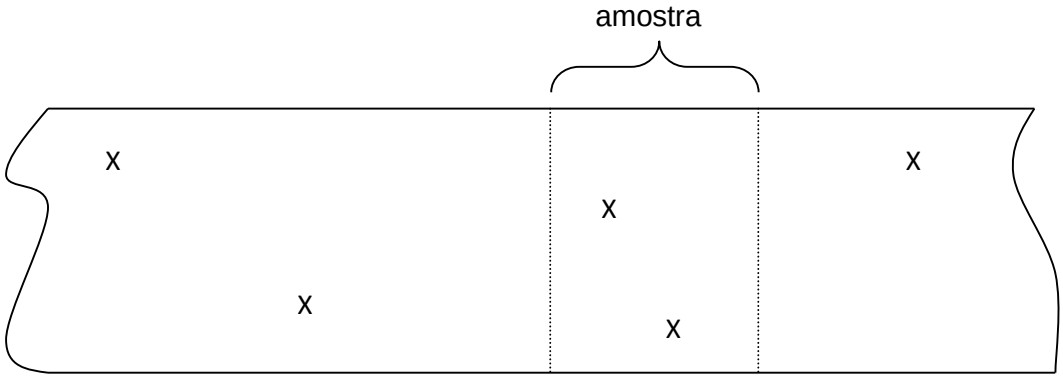
A distribuição de Poisson baseia-se nas seguintes condições:

1. A probabilidade de uma ocorrência é a mesma em todo o campo de observação, portanto, o número de ocorrências durante qualquer intervalo depende somente da extensão do intervalo;

2. As ocorrências ocorrem independentemente, ou seja, um excesso ou falta de ocorrências em algum intervalo não exerce efeito sobre o número de ocorrências em outro intervalo;

3. A possibilidade de duas ou mais ocorrências acontecerem em um pequeno intervalo é muito pequena (aproximadamente zero) quando comparada à de uma única ocorrência.

O limite inferior do número de ocorrências, em todas essas situações, é 0, enquanto que o limite superior – ao menos teoricamente – é infinito, muito embora, na maioria dos exemplos acima, seja difícil imaginar um número ilimitado de ocorrências.



Porção de um rolo de papel x = defeito

A distribuição de Poisson fica completamente caracterizada por um único parâmetro: a média do processo. Assim, sabendo que uma variável aleatória tem resultados distribuídos segundo Poisson, e conhecendo o número médio de ocorrências por unidade, podemos determinar a probabilidade de qualquer dos resultados possíveis. Assim como no caso binomial, podemos usar tabelas individuais onde se encontram as probabilidades para *algumas* médias, e também usar uma fórmula para calcular a probabilidade para *qualquer* média.

A fórmula de Poisson:

$$\boxed{P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}}$$

Onde x é o número de ocorrências
e é a base dos logaritmos naturais
λ é a taxa média por unidade **multiplicada** pelo número de unidades

Exemplo 6.37: Um processo mecânico produz tecido para tapetes com uma média de dois defeitos por metro quadrado. Determine a probabilidade de meio metro quadrado ter exatamente 3 defeitos, admitindo que o processo possa ser bem aproximado por uma distribuição de Poisson.

Solução
λ = 2 defeitos por m² x 0,5m² = 1

$$P(X = 3) = \frac{e^{-1}.(1)^{3}}{3!} =$$

Exemplo 6.38: Suponhamos que os navios cheguem a um porto a uma razão de 2 navios/hora, e que essa razão seja bem aproximada por um processo de Poisson. Observando o processo durante um período de meia hora, determine a probabilidade de:
a) não chegar navio.
b) chegarem 3 navios.

Exemplo 6.39: Uma central telefônica recebe, em média, cinco chamadas por minuto. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, obter a probabilidade de que a central:
a) não receba chamada durante um intervalo de um minuto.
b) receba no máximo duas chamadas em quatro minutos.

EXERCÍCIOS

1) As chamadas de emergência chegam a uma delegacia de polícia à razão de 4 por hora no período de 1 às 6 da manhã em dias úteis, e podem ser aproximadas por uma distribuição de Poisson.

a) Quantas chamadas de emergência são esperadas num período de 30 minutos?
b) Qual a probabilidade de nenhuma chamada num período de 30 minutos?
c) Qual a probabilidade de ao menos 2 chamadas no mesmo período?

2) O número de rádios vendidos por dia por uma empresa tem distribuição aproximadamente de Poisson com média 1,5. Determine a probabilidade de a firma vender quatro ou mais rádios:
a) num período de 2 dias.
b) num período de 3 dias.
c) num período de 4 dias.

3) Falhas ocorrem, ao acaso, ao longo do comprimento de um fio de cobre. Supondo que o número de falhas ao longo de seu comprimento siga a distribuição de Poisson, com média 2,3 falhas por milímetro, qual a probabilidade de existir exatamente 2 falhas em 3 mm de fio?

4) Os clientes chegam a uma loja à razão de 6,5/hora (Poisson). Determine a probabilidade de que, durante qualquer hora:
a) não chegue cliente.
b) chegue 1 cliente ou mais.
c) mais de 1 cliente.
d) exatamente 6,5 clientes.

5) Cada rolo de lâminas de aço de 500 metros contém, em média, duas imperfeições. Tal imperfeição prejudica o uso, no produto final, daquele segmento da lâmina. Qual a probabilidade de que um segmento específico de 100 metros não contenha qualquer imperfeição?

RESPOSTAS

1) a) 2	b) 0,1353	c) 0,5940	
2) a) 0,3528	b) 0,6577	c) 0,8488	
3) 0,265			
4) a) 0,0015	b) 0,9985	c) 0,9887	d) zero
5) 0,6703			

DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA DE PROBABILIDADE

Considerar a Tabela 1 a seguir e, na sequência, o histograma 1.

Tabela 1: Frequências com amplitude de classe igual a 20.

Classes	Frequência absoluta
70 |--90	2
90 |-- 110	3
110 |-- 130	6
130 |-- 150	14
150 |-- 170	22
170 |-- 190	17
190 |-- 210	10
210 |-- 230	4
230 |-- 250	2
Total	80

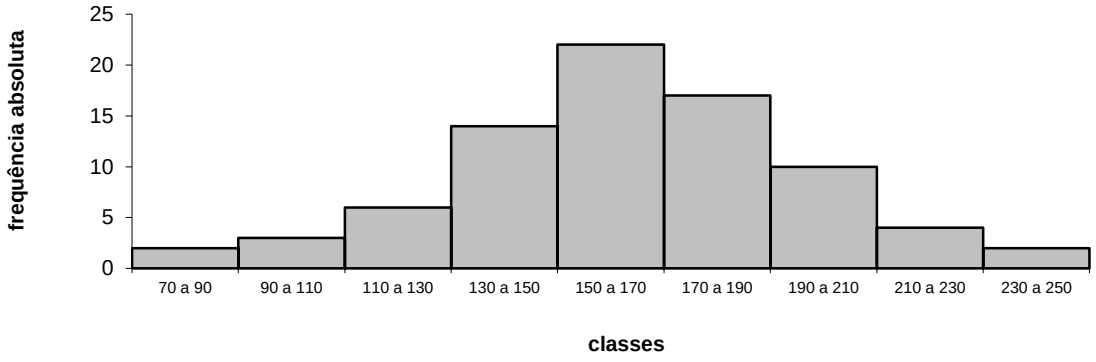


Figura 1 Histograma da tabela com amplitude de classe igual a 20.

Como na distribuição de frequências, o número de classes é escolhido por quem a faz, poder-se-ia ter também a Tabela 2, na qual a amplitude de classe é 10, em vez de 20, com o correspondente histograma da Figura 2.

Tabela 2. Tabela de frequências com amplitude de classe igual a 10.

Classes	Frequência absoluta
70 |-- 80	1
80 |-- 90	1
90 |-- 100	1
100 |-- 110	2
110 |-- 120	3
120 |-- 130	3
130 |-- 140	6
140 |-- 150	8
150 |-- 160	12
160 |-- 170	10
170 |-- 180	10
180 |-- 190	7
190 |-- 200	6
200 |-- 210	4
210 |-- 220	1
220 |-- 230	3
230 |-- 240	1
240 |-- 250	1
Total	80

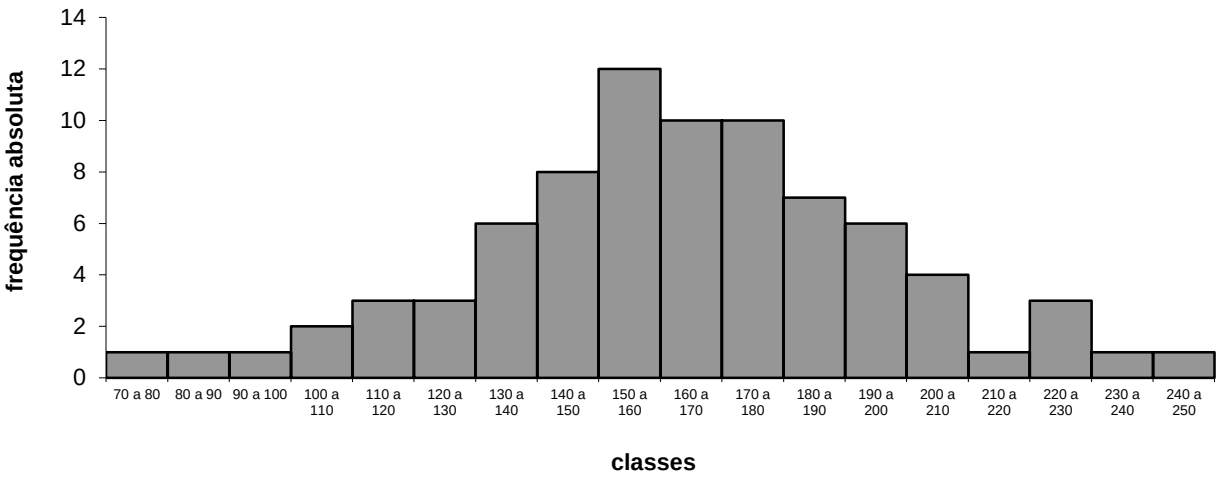


Figura 2: Histograma da Tabela 2, com amplitude de classe igual a 10.

Se a amplitude do intervalo de classe for 40, tem-se a Tabela 3 e a Figura 3.

Tabela 3 Tabela de frequências com amplitude de classe igual a 40.

Classes	Frequência absoluta
70 |-- 110	5
110 |-- 150	20
150 |-- 190	39
190 |-- 230	14
130 |-- 270	2
Total	80

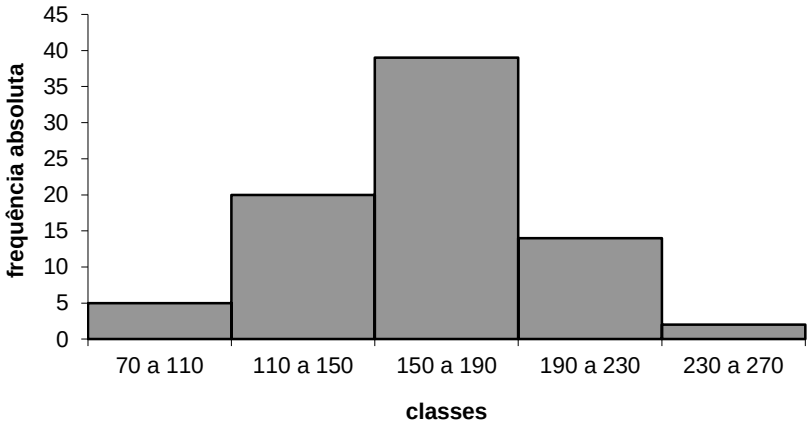


Figura 3: Histograma da Tabela 3, com amplitude de classe igual a 40.

Pode-se observar que, embora provenientes dos mesmos dados originais, os histogramas mostram diversos modos de apresentação das observações porque, dependendo da amplitude do intervalo de classe, os intervalos de classe são diferentes. Mesmo que a escala vertical fosse a de frequências relativas, o aspecto do histograma permaneceria o mesmo, já que haveria apenas uma mudança de escala.

Para evitar que o aspecto das frequências relativas leve a uma distorção quando da leitura delas como alturas do retângulo do histograma, já que são dependentes da amplitude do intervalo de classe, modifica-se o histograma tal que, em vez do eixo vertical ser a frequência relativa de determinado intervalo de classe (e, em última análise, a sua probabilidade de ocorrência), esta probabilidade passa a ser a área da coluna do histograma referente aquele intervalo, conforme a Figura 4.

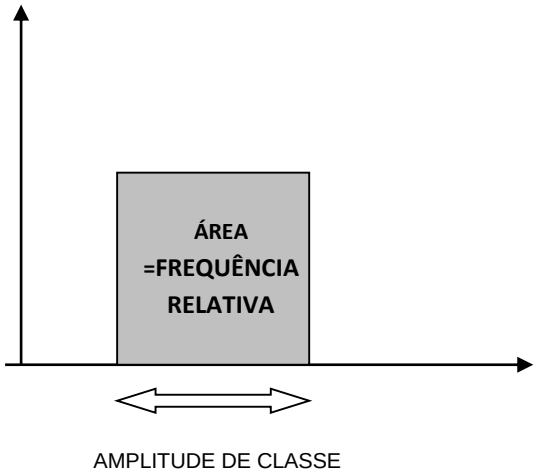


Figura 4: Frequência relativa como área do histograma.

Com esse raciocínio para todas as classes, a área total do histograma será igual a 1 (equivale a que a probabilidade do espaço amostral seja 1 e qualquer área entre dois pontos quaisquer é a área dos retângulos entre os pontos que os limitam. Para que a área do histograma represente uma frequência relativa, deve-se então determinar a altura do retângulo cuja base á a amplitude de classe.

Vê-se que:

área do retângulo = base x altura
frequência relativa = amplitude da classe x altura

Daí que

$$altura = \frac{frequência\ \ relativa}{amplitude\ \ de\ \ classe}$$

Por esse motivo, no eixo vertical se marca não a frequência relativa, mas o valor da frequência relativa dividida pelo intervalo de classe, denominado *densidade de frequência relativa*.

Para provar, no caso geral, que a área total (todas as frequências relativas) é sempre 1, primeiro obtém-se para cada classe:

frequência relativa = (densidade de frequência relativa) x (amplitude de classe)

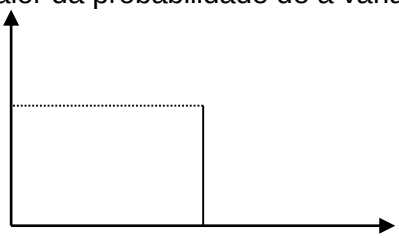
= (altura daquela classe do histograma) x (amplitude de classe)

= área da coluna do histograma para aquela classe

Somando as colunas relativas a todas as classes:

Σ frequências relativas = área total do histograma

Como a soma das frequências relativas é 1, provou-se que a área total do histograma é igual a 1. Quando a amplitude do intervalo de classe (Δx) vai diminuindo, até tornar-se infinitesimal, a parte superior do histograma tende para uma curva contínua, e a altura do histograma tende a ser o valor y = f(x) dessa curva. Assim sendo, deve-se tomar cuidado e perceber que f(x) não é probabilidade. Nesse caso de variáveis aleatórias contínuas, tem-se uma *função densidade de probabilidade*, uma função matemática *f(x)*, com uma equação que a caracteriza e um gráfico que a representa, e que, integrada entre dois limites, fornece a área abaixo da curva e entre esses limites, área essa que tem o mesmo valor da probabilidade de a variável aleatória estar entre aqueles limites.



Abstraídas as limitações práticas referentes à precisão de medidas dos dados, temos uma variável que pode assumir uma infinidade de valores em determinado intervalo. Assim sendo, a probabilidade correspondente a cada valor possível individualmente passa a ser zero. Consequentemente, no caso dessas variáveis, somente terão interesse as probabilidades de que a variável aleatória assuma valores em determinados intervalos. Fazendo uma analogia com a física, é como a distribuição de massa de uma barra de ferro, na qual cada ponto tem massa teoricamente inexistente. O que se pode obter é a massa de um determinado comprimento da barra.

Assim sendo, para uma variável aleatória x que assume quaisquer valores, uma função de densidade de probabilidade, f(x), tem as seguintes propriedades:

a) $f(x) \geq 0$ para todo x

b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

c) $P(a \leq x \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)dx$ onde *a* e *b* são quaisquer dois valores de *x* com a restrição *a* < *b*.

Exemplo 6.40: Uma variável aleatória contínua X representa o diâmetro de um orifício perfurado em uma placa com um componente metálico. O diâmetro que se quer atingir, chamado diâmetro alvo, é 12,5 mm. O processo de perfuração resulta, na maioria das vezes, em diâmetros maiores. Dados anteriores mostram que a distribuição de X pode ser modelada por uma função densidade de probabilidade $f(x) = 20e^{-20(x-12,5)}$, $f(x) \geq 12,5$.

Se uma peça com diâmetro maior que 12,60 mm for descartada, qual será a proporção de peças descartadas?

$$P(X > 12,60) = \int_{12,6}^{\infty} f(x)dx = \int_{12,6}^{\infty} 20e^{-20(x-12,5)}\,dx = -e^{-20(x-12,5)}\Big|_{12,6}^{\infty} = 0,135$$

Qual a proporção de peças entre 12,5 e 12,6 mm?

$$P(12,5 < X < 12,60) = \int_{12,5}^{12,6} f(x)dx = -e^{-20(x-12,5)}\Big|_{12,5}^{12,6} = 0,865$$

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A distribuição Normal ocupa posição de destaque tanto na estatística teórica como na aplicada, por várias razões: uma delas é que, com bastante frequência, ela representa, com boa aproximação, as distribuições de frequência observadas de muitos fenômenos naturais e físicos (peso ou altura de pessoas, demanda diária de arroz num supermercado, tempo de vida de uma peça, diâmetro de esferas de rolamentos, erros de medidas resultantes de experimentos). Outra razão é que as Normais servem como aproximação de probabilidades binomiais, quando *n* é muito grande. Todavia, o motivo mais importante do destaque da distribuição Normal é que as distribuições tanto de médias como das proporções em grandes amostras tendem a ser distribuídas normalmente, o que tem relevante implicação na amostragem.

A origem do modelo Normal remonta a Gauss em seus trabalhos sobre erros de observações astronômicas, por volta de 1810, donde o nome de distribuição gaussiana para tal modelo.

A curva normal é uma função contínua de probabilidade. Sua grande importância se dá porque muitos fenômenos naturais se apresentam distribuídos, aproximadamente, segundo o modelo da curva normal.

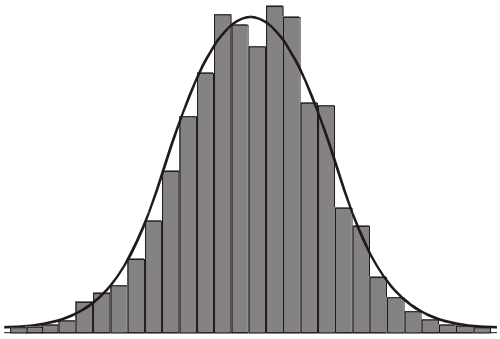
A distribuição normal possui dois parâmetros: μ e σ^2, onde μ representa a *média* da população, ou o centro da distribuição, e σ^2 é a *variância* da população. Os valores da variável *x* são representados no eixo horizontal; a média μ de *x* é a projeção sobre o eixo do ponto de frequência máxima da curva. Vários testes estatísticos que serão examinados adiante pressupõem que os dados sejam provenientes de uma distribuição normal.

Definição. Dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição normal com parâmetros μ e σ^2, $-\infty < \mu < +\infty$ e $0 < \sigma^2 < \infty$, se sua densidade é dada por

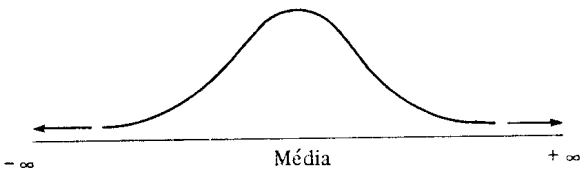
$$f(x,\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad , -\infty < x < \infty$$

GRÁFICO

O gráfico da distribuição normal de probabilidade é uma curva em forma de sino, simétrica em relação ao ponto de frequência máxima (média). É também chamada *curva de distribuição Normal,* ou de *Gauss*. A curva Normal é considerada a forma limite do histograma da distribuição de frequências da média amostral, admitindo-se que o intervalo da classe seja cada vez menor à medida que aumenta o tamanho da amostra, como mostra a figura abaixo.



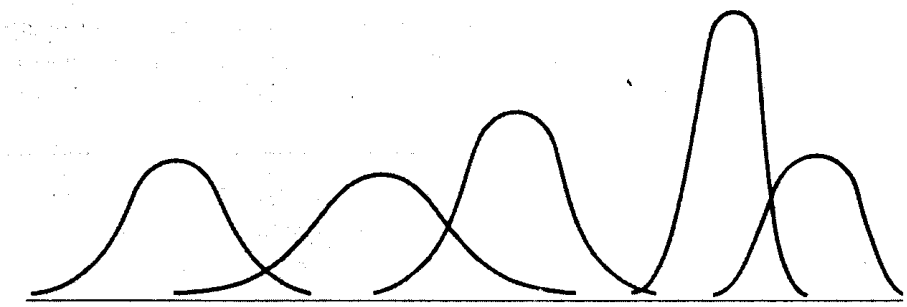
A figura a seguir ilustra uma particular *curva normal*, determinada por valores particulares de μ e σ^2.



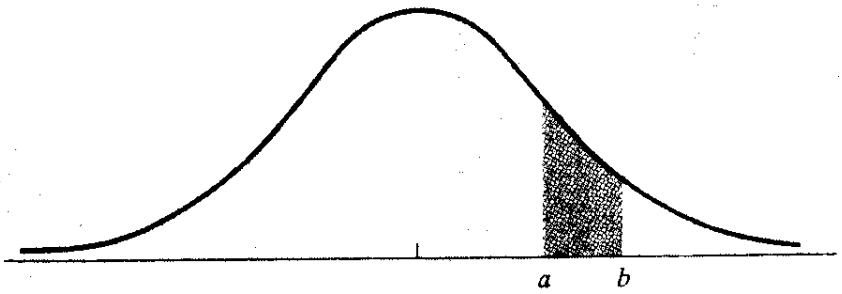
A curva normal apresenta as seguintes características:

- a média, a mediana e a moda coincidem;
- a curva é simétrica ao redor da média;
- as extremidades da curva, em ambos os lados da média, se estendem cada vez mais próximas ao eixo das abscissas sem jamais tocá-lo;
- assim como todas as distribuições de probabilidade, a área total limitada pela curva normal e o eixo x é igual 1 (ou 100%). A probabilidade de um valor ser menor do que a média (μ) corresponde a 0,5 ou 50% da área, assim como a probabilidade de um valor ser maior do que μ corresponde a 0,5 ou 50%;

A família de curvas normais é bastante numerosa. Em realidade, há uma curva normal para cada par de valores atribuídos a μ e σ. Diferenças em μ deslocam a curva à direita ou à esquerda sobre o eixo *x*. Um valor alto de σ tem por efeito estender a curva sobre uma amplitude maior e, em compensação, achatá-la, já que todas as curvas devem ter a mesma área. Ao contrário, com um valor baixo de σ, a curva se torna contraída e alta no centro.



Número de combinações de média e desvio padrão é ilimitado



P(a < x < b) = área sob a curva entre a e b.

Como já visto, a função da curva Normal é uma distribuição contínua. Para calcular a área entre a curva e o eixo x deve-se recorrer ao método matemático de integração. Para essa distribuição, ainda, a probabilidade só pode ser obtida através de integração numérica. Para facilitar o processo de cálculo das probabilidades que envolvem a distribuição Normal, recorreremos à *distribuição normal padronizada*.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

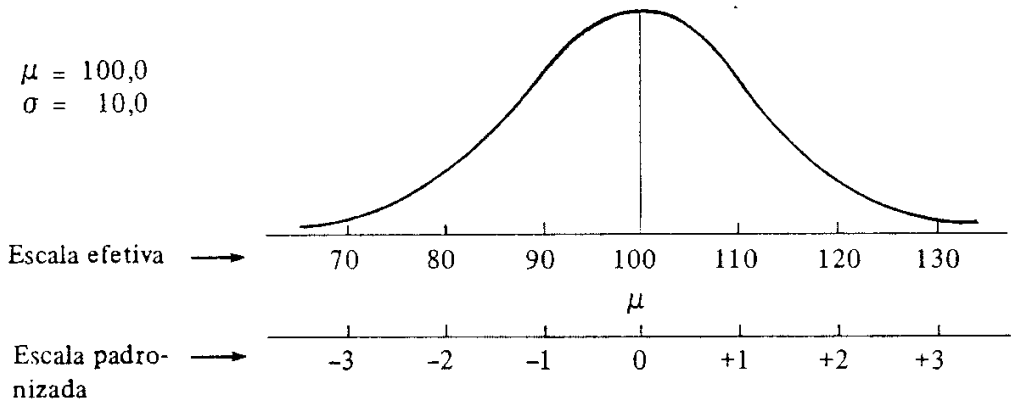
Como há infinitas curvas normais representando as distribuições de probabilidade, teremos uma distribuição de referência chamada *distribuição normal padronizada ou reduzida.* É aquela quando $\mu=0$ e $\sigma^2=1$, obtida a partir de uma transformação Z aplicada a função de probabilidade da curva normal. Dessa forma, qualquer distribuição normal com média diferente de zero e desvio padrão diferente de 1 pode ser transformada na normal padronizada.

O resultado da transformação aplicada a cada valor de *x* é a obtenção de uma nova variável: a variável *Z.* O cálculo de Z*,* ou escore *Z* (ou escore padronizado) é dado pela expressão:

$$\boxed{Z = \frac{x - \mu}{\sigma}}$$

onde:

Z : afastamento dos valores de *x* em relação à média em número de desvios padrão;
x : valor qualquer da variável aleatória (valor arbitrário);
μ : média da distribuição;
σ : desvio padrão da distribuição.



Uma vez calculada a variável reduzida Z, consulta-se a tabela Normal padronizada. Há tabelas que apresentam a probabilidade acumulada à esquerda de Z e outras apresentam a probabilidade de Z=0 até o valor de Z desejado.

A distribuição normal é simétrica em torno de sua média, a metade esquerda da área sob a curva é a imagem reflexa da metade direita. Desta forma, por exemplo, a área sob a curva normal padronizada entre Z=0 e Z=1 é igual à área sob a curva padronizada entre Z= -1 e Z=0.

Exemplo 6.41: Qual a área sob a curva normal de Z = 0 a Z = 1?

Exemplo 6.42: Qual a área sob a curva normal padrão de Z = -1 a Z = 1?

Exemplo 6.43: Qual a área entre Z = -1,56 e Z = -0,2?

Exemplo 6.44: Qual a área entre Z = 2,5 e Z = 2,8?

Exemplo 6.45: Qual a área entre Z = -0,45 e Z =0,4?

Exemplo 6.46: Qual a área à esquerda de Z = - 0,3?

Exemplo 6.47: Qual a área à direita de Z = 1,3?

Exemplo 6.48: A resistência à tração do papel usado em sacolas de supermercado é uma característica de qualidade importante. Sabe-se que essa resistência segue um modelo Normal com média 40 psi e desvio padrão 2 psi. Se a especificação estabelece que a resistência deve ser maior que 35 psi, qual a probabilidade que uma sacola produzida com esse material satisfaça a especificação?

Exemplo 6.49: As moedas de 25 centavos de dólar têm pesos distribuídos normalmente com média 5,67 g e desvio padrão 0,070 g.
a) Se uma máquina automática de refrigerantes é ajustada de modo a rejeitar moedas de 25 centavos com peso inferior a 5,53 g ou superior a 5,81 g, qual a porcentagem de moedas legais rejeitadas? (resp: 4,56%)
b) Determine os pesos de moedas legais aceitas se a máquina é reajustada de forma a rejeitar 1,5% das mais leves e 1,5% das mais pesadas. (resp: 5,52 g a 5,82 g)

EXERCÍCIOS

1) Sendo Z uma variável com distribuição normal reduzida, calcule:

a) P(0 < Z < 1,44)

b) P(-0,85 < Z < 0)

c) P(-1,48< Z < 2,05)

d) P(0,72 < Z < 1,89)

e) P(Z >-2,03)

f) P(Z >1,08)

g) P(Z <-0,66)

h) P(Z < 0,60)

2) Sendo x uma variável normalmente distribuída com média 10 e desvio padrão 2, qual a probabilidade de x > 13 ?

3) Uma variável x de distribuição normal tem média 30 e desvio padrão 4. Qual a probabilidade de $28 < x < 35$?

4) Suponha que a renda média de uma comunidade possa ser razoavelmente aproximada por uma distribuição normal, com média de R$ 1500,00 e desvio padrão R$ 300,00. Qual a porcentagem da população que terá renda superior a R$ 1860,00?

5) Numa amostra de 50 assalariados, (problema 4), quantos podemos esperar que tenham menos de R$ 1050,00 de renda?

6) Os peixes pescados por uma traineira têm peso médio de 4,5 kg e desvio padrão de 0,5 kg. Qual a porcentagem de peixes que pesam menos de 4 kg?

7) Se os diâmetros de 400 peças produzidas por uma máquina, num dia, têm distribuição com média 50,2mm e desvio padrão 0,15mm. Qual o número provável de peças com mais de 50,5mm de diâmetro?

8) Numa prova final de Estatística, as notas dos alunos tiveram uma distribuição normal com média 6 e desvio padrão 1,5. Sendo 5 a nota mínima de aprovação, qual a proporção de alunos reprovados?

9) A experiência tem mostrado que a duração média das lâmpadas de retroprojetores é 70 horas com desvio padrão 8 horas. Qual a probabilidade de determinada lâmpada durar mais de 82 horas?

10) Os salários dos operários industriais são distribuídos normalmente, em torno da média de R$ 500,00, com desvio padrão de R$ 40,00. Calcule a probabilidade de um operário ter um salário semanal situado entre R$ 490 e R$520.

11) A duração de um certo componente eletrônico tem média de 850 dias e desvio padrão de 40 dias. Sabendo que a duração é normalmente distribuída, calcule a probabilidade de esse componente durar:
a) entre 700 e 1000 dias;
b) mais que 800 dias;
c) menos que 750 dias.

12) Se o tempo necessário para montar uma mesa de computador é uma variável aleatória normal com μ = 55 minutos e σ = 12 minutos, quais são as probabilidades de a mesa ser montada em:
a) menos de 45 minutos?
b) em um tempo entre 45 e 60 minutos?
c) em um tempo entre 45 e 75 minutos?

RESPOSTAS

1)a) 0,4251 b) 0,3023 c) 0,9104 d) 0,2064 e) 0,9788 f) 0,1401 g) 0,254 6 h) 0,7258

2) 0,0668 3) 0,5859 4) 11,51% 5) (P=0,0668) 3 pessoas

6) 15,87% 7) (P=0,0228) 9 peças 8) 25,14%

9) 0,0668 10) 0,2902 11) a) 0,9998 b) 0,8944 c) 0,0062

12) a) 0,2033 b) 0,4595 c) 0,7492

ÁREA SOB A CURVA NORMAL PADRONIZADA

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0577	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0754
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2258	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2996	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000